Лабораторная работа № 9

Тема: Итерационные ЦВП(циклические вычислительные процессы) с управлением по индексу и функции. Вариационный ряд.

Цель: Реализовать решение задач с интегрированием итерационного ЦВП с управлением по индексу и функции.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, draw.io**,** PascalABC.NET.

Задача:

1.1

Дан одномерный массив. С клавиатуры вводится число. Найти сумму всех элементов массива, значения которых больше числа, введенного с клавиатуры и вывести их индексы и итоговую сумму.

1.2

Дан одномерный массив. Упорядочить его по убыванию
(см материалы лекции).

Математическая модель:

1.1

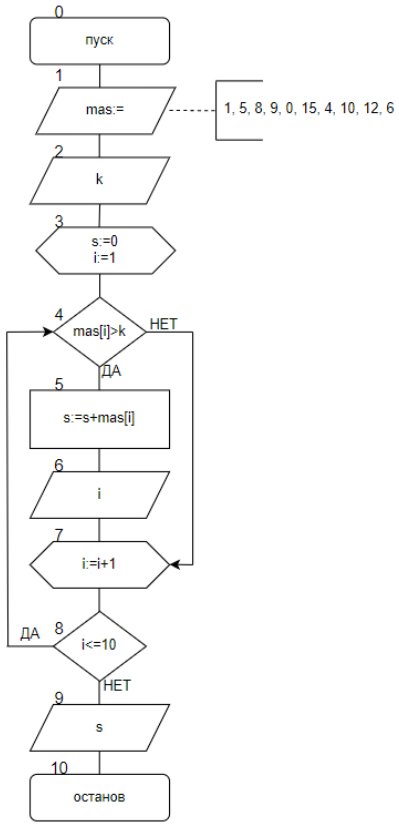
Если mas[i] > k, то s:=s+mas[i], выводим i, i:=i+1.

1.2

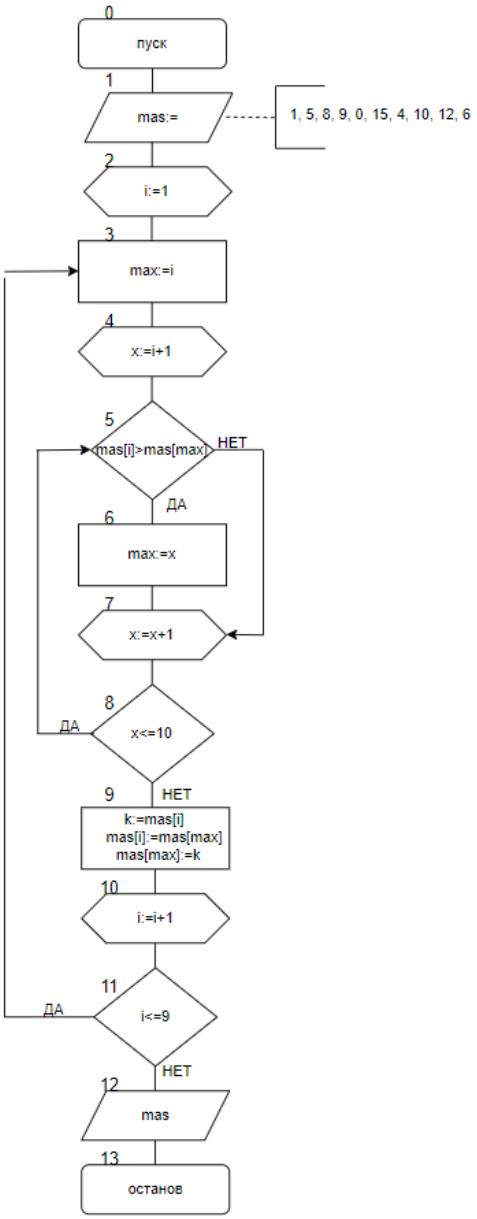
Рассортировать массив по убыванию методом выбора.

Блок-схема:

1.1



1.2



Список идентификаторов:

1.1

Имя	Тип	Смысл
mas	array of integer	вх. пер
i	integer	пром. пер.
k	integer	пром. пер.
s	integer	результ.

1.2

Имя	Тип	Смысл
max	integer	пром. пер.
x	integer	пром. пер.
i	integer	пром. пер.
k	integer	пром. пер.
mas	array of integer	вх. пер

Код программы:

1.1

```
var
  mas:array[1..10] of integer=(1, 5, 8, 9, 0, 15, 4, 10, 12, 6);
  s, i, k: integer;
begin
  s:=0;
  writeln ('Массив: mas=', mas);
  write ('Введите число:');
  readln (k);
  write('Индексы: ');
  for i:=1 to 10 do
    if mas[i]>k then
    begin
      s:=s+mas[i];
      write(i, ' ');
    end;
  writeln('Результат суммы: ', s);
end.
```

1.2

```
var
  mas:array[1..10] of integer=(1, 5, 8, 9, 0, 15, 4, 10, 12, 6);
  max, x, k, i: integer;
begin
  writeln('Массив: mas=', mas);
  for i:= 1 to 9 do
  begin
    max:=i;
    for x:=i+1 to 10 do
      if mas[x] > mas[max] then
        max:=x;
    k:=mas[i];
    mas[i]:=mas[max];
    mas[max]:=k;
  end;
  writeln('Результат: mas=', mas);
end.
```

Результаты выполненной работы:

1.1

```
Окно вывода
Массив: mas=[1,5,8,9,0,15,4,10,12,6]
Введите число:7
Индексы: 3 4 6 8 9 Результат суммы: 54
```

1.2

```
Окно вывода
Массив: mas=[1,5,8,9,0,15,4,10,12,6]
Результат: mas=[15,12,10,9,8,6,5,4,1,0]
```

Анализ результатов вычисления:

1.1) Задача была выполнена с помощью интегрированного в программу ИЦВП с управлением по индексу и функции. В ходе выполнения программы удалось посчитать сумму элементов массива, которые больше вводимого числа, а также определить их индекс.

1.2) Задача была выполнена с помощью интегрированного в программу ИЦВП с управлением по индексу и функции. В ходе выполнения программы удалось упорядочить элементы заданного массива по убыванию.

Вывод: Опытным путем я изучил способы интегрирования ИЦВП с управлением по индексу и функции для решения задач на вариационный ряд.